

ECOESTUDIO SOLAR · DEL VISO, BUENOS AIRES · 2026

Estación Nativa

Tecnología abierta para medir el regreso de las aves a los bosques nativos que estamos plantando. Una propuesta para empresas, instituciones y vecinos que quieran ser parte.

EL PROBLEMA · 1 DE 2

Sin monte nativo no hay aves nativas.

Los talares y montes ribereños de la provincia de Buenos Aires quedaron reducidos a franjas. La agricultura, la urbanización sin control y las especies exóticas invasoras ocuparon el resto. El ligustro, la acacia negra y la mora crecen rápido y parecen bosque, pero no son el bosque que alimenta a la fauna de la región.

Las aves nativas dependen de los árboles nativos: el tala da frutos en otoño, el ceibo néctar en verano, el espinillo insectos y espinas donde nidificar. Cuando esos árboles desaparecen, se van el zorzal, el cardenal, la calandria y el picaflor, y quedan la paloma, el gorrión y la cotorra.

Buenos Aires figura entre las tres provincias con más especies de vertebrados amenazadas del país.

Render 12 · antes y después (campo pelado / bosque nativo con aves)

EL PROBLEMA · 2 DE 2

Plantar sin medir es plantar a ciegas.

?

Nadie sabe qué vuelve

No existen registros continuos de qué especies llegan a una plantación nueva, cuándo lo hacen ni a qué ritmo. Lo que se sabe depende de salidas esporádicas con binoculares.

$

El apoyo no se puede mostrar

Una empresa o un municipio que financia una plantación recibe, con suerte, una foto del día de siembra. Nunca una evidencia de que el bosque funciona.

⏳

El monitoreo profesional es caro y lento

Los estudios de biodiversidad se hacen con equipos de campo y presupuesto. Un proyecto vecinal no accede a eso, y las decisiones (qué plantar, dónde, qué cuidar) se toman sin datos.

Lo que hace falta: una forma barata, continua y confiable de registrar qué aves usan el lugar, que cualquiera pueda ver, y que una escuela técnica pueda replicar.

LA SOLUCIÓN

Plantar nativas y medir el regreso con tecnología que cabe en una mano.

Ecoestudio Solar planta árboles nativos en Del Viso. Estación Nativa pone, en cada sector plantado, estaciones solares que dan agua y registran a cada ave que se acerca. Todo lo que registran se publica.

- **Agua.** Bebedero por gravedad con válvula flotante, sin energía. Es el recurso que más aves atrae, sobre todo en verano.
- **Registro.** Cada vez que un ave se posa, una cámara saca dos fotos con fecha, hora y lugar. En la versión 2, también graba su canto.
- **Datos abiertos.** Fotos, especies y horarios se publican en una web y se comparten con eBird y Aves Argentinas.



CÓMO FUNCIONA

Duerme casi todo el día. Se despierta cuando llega un ave.



El ave se posa → Un sensor la detecta → Las guarda con fecha y hora → Una vez por hora sube todo → Se publica e identifica

1,5 W
de panel solar por estación, el tamaño de una postal

20 días
de autonomía sin sol con dos pilas 18650

6 min/h
de módem encendido. Es lo que más gasta, y lo comparte todo el sector

1 chip
prepago por sector. Único costo mensual: 3.000 a 5.000 $

La identificación de especies se hace en el servidor con BirdNET, la herramienta abierta del Cornell Lab of Ornithology, y con observadores locales que validan desde la web. Las estaciones no transmiten en vivo: las órdenes (dar comida, sacar una foto, cambiar horarios) se ejecutan en la siguiente conexión.



EL SECTOR ESTANQUE

Un módem, un chip, muchas cámaras.

Las estaciones se agrupan alrededor de un punto de interés, a pocos metros entre sí. Una de ellas lleva el módem y lo comparte por WiFi con las demás. Agregar una cámara cuesta solo la cámara.

- **Todas las orillas.** Con cuatro cámaras no se pierde lo que pasa del otro lado del agua.
- **Identificación más confiable.** Dos ángulos del mismo ave en el mismo segundo; un disparo por viento no coincide con nada y se descarta solo.
- **Contar, no solo detectar.** Disparos simultáneos distinguen una bandada de un individuo.
- **Mapa de uso.** Qué especie bebe en la orilla baja, cuál se baña, cuál usa la rama alta y a qué hora.
- **Puestos especializados.** Percha, bebedero, comedero, y una estación con micrófono para toda la zona.

TECNOLOGÍA ABIERTA Y DE BAJO COSTO

Piezas de catálogo, planos y código abiertos.

Nada a medida: cada componente se compra en MercadoLibre y se reemplaza en una tarde. Los planos de la caja, los esquemas, el firmware y el servidor se publican con licencias abiertas (MIT y CERN-OHL) para que cualquier escuela técnica pueda armar su propio sector.



ESP32-CAM · 24.559 $



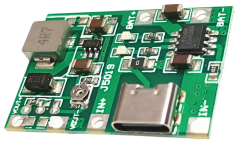
Panel 6 V 1,5 W · 14.999 $



Pila 18650 · 8.000 a 26.000 $



Sensor PIR · 3.229 $



Cargador solar y fuente · 4.390 $



Módem 4G WiFi · 63.000 $

Qué	Costo todo nuevo	Con pilas recuperadas	Comentario
Una estación base (cámara, sensor, panel, pilas, caja)	131.000 $	79.000 $	Precios verificados en MercadoLibre el 11/10/2026
Un sector completo: 4 estaciones, módem, comedero, tanque	744.000 $	535.000 $	Incluye programador y chip con el primer mes
Costo mensual del sector	3.000 a 5.000 $	igual	Un chip prepago con 1 GB
Alternativa con placa integrada comercial (Waveshare 4G)	720.000 $	—	Solo las cuatro placas, más un chip por cámara. Por eso no.

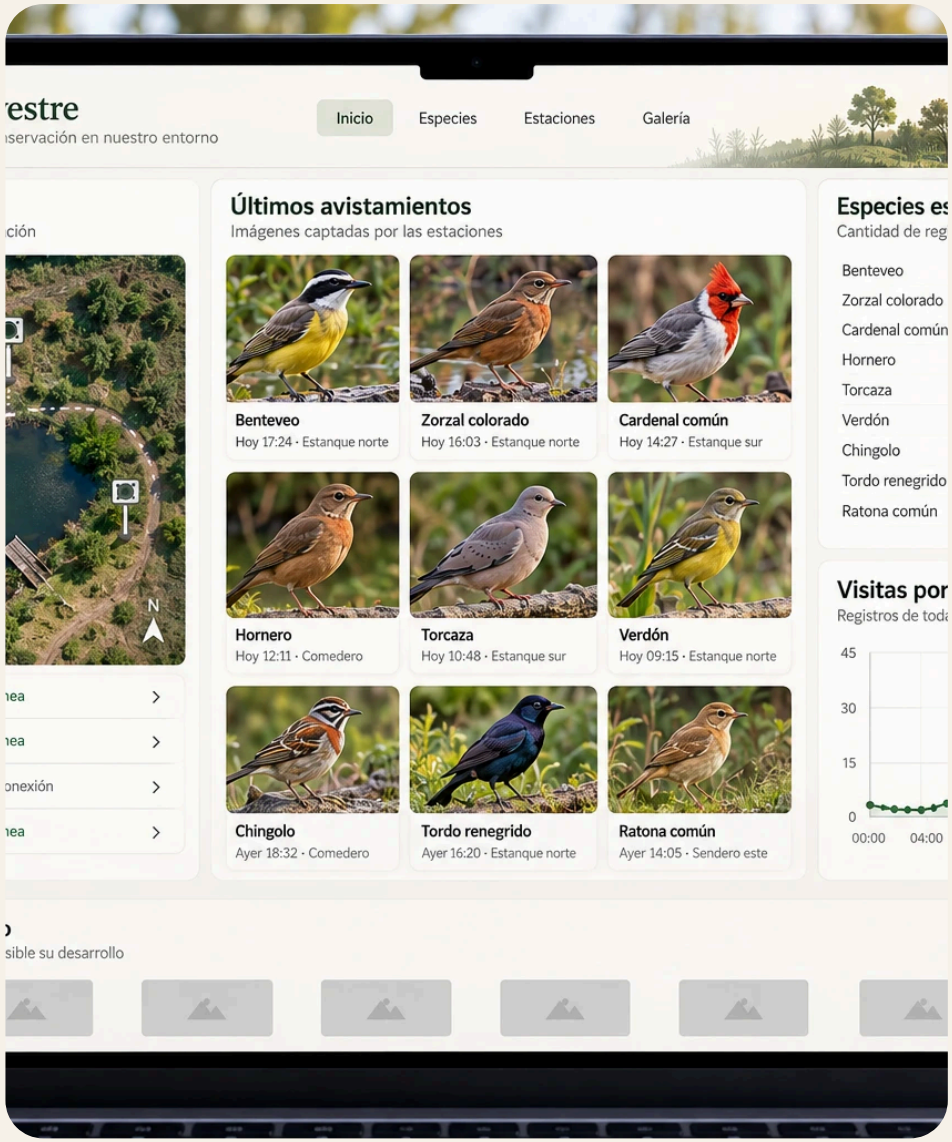
DATOS ABIERTOS Y CIENCIA

Lo que vamos a aprender

- Qué especies visitan cada sector, semana a semana.
- A qué hora del día y en qué época del año aparecen.
- Cómo cambia la lista a medida que los árboles crecen: un sector plantado hace un año contra uno de tres.
- Qué recurso usa cada especie: agua, baño, percha, alimento.

Con quién

BirdNET (Cornell Lab of Ornithology y Universidad de Chemnitz) identifica especies por su canto con un modelo abierto. **eBird** recibe los registros validados. **Aves Argentinas** y los clubes de observadores de la zona validan y aportan criterio. **Escuelas técnicas y universidades** pueden usar los datos y replicar las estaciones.



LA WEB Y LA APP

Todo a la vista: para los vecinos, para los sponsors, para la ciencia.



Página pública (se aloja en Hostinger): el problema, la solución, cómo funciona, galería de fotos, especies registradas y espacio para los que apoyan.

Render 07 · la app en el celular (feed, especies, estado de las estaciones)

App para quien cuida el predio: últimas fotos, batería y agua de cada estación, dar comida, sacar una foto, cambiar horarios.

ALCANCE

Empieza en un estanque. Puede estar en cualquier escuela, reserva o plaza.

FASE 1 · 6 SEMANAS

Sector estanque en Ecoestudio Solar

Cuatro estaciones, módem compartido, bebedero y comedero. Web con galería pública y primer listado de especies validado a mano.

FASE 2 · 3 MESES

Oído y más sectores

Estación con micrófono e identificación automática por BirdNET. App para el cuidado del predio. Dos sectores más en zonas plantadas en distintos años, para comparar.

FASE 3 · PRIMER AÑO

Réplica y primer informe

Un sector armado por una escuela técnica y otro en un predio municipal o en una reserva. Primer informe anual de biodiversidad con datos abiertos.

4

cámaras en el primer sector

<1 M$

por sector completo, instalado

100 %

abierto: cualquiera lo replica

0

costos fijos salvo el chip

CÓMO PARTICIPAR

El proyecto no tiene presupuesto. Tiene gente.

El diseño, el software y las horas de taller ya están aportados. Lo que falta son los componentes de cada sector y manos para plantar, instalar y etiquetar fotos. Propuesta de niveles de apoyo:

Nivel	Aporte	Qué recibe
Estación	Los componentes de una estación (unos 150.000 $) o su equivalente en materiales.	Nombre en la estación y en la web, con sus fotos identificadas.
Sector	Un sector completo (unos 750.000 $).	Logo en el cartel del sector, en la web y en la app. Informe semestral con las fotos y las especies registradas. Participación en las jornadas de plantación con su equipo.
Bosque	A convenir: financia la réplica en una escuela, una plaza o una reserva.	Todo lo anterior en cada réplica, más el relato del proyecto para su comunicación.
Instituciones	Municipios, parques, escuelas: predio, permisos, difusión.	Un sector propio con nuestro apoyo técnico. Todo el material es abierto.
Personas	Tiempo.	Plantar, instalar, validar especies, armar estaciones en la escuela.

QUIÉNES Y CÓMO SEGUIR

Equipo

Iván Espeche

Ecoestudio Solar. Predio, plantación de nativas y vínculo con municipio, parque y vecinos.

Nicolás Gutiérrez

Diseño electrónico, firmware, servidor y app. Trabajo aportado al proyecto sin cargo.

Escuela técnica

Alumnos que desarrollan la versión educativa del comedero inteligente, origen de este proyecto.

Próximo paso

Medir la señal 4G en el estanque, comprar los componentes de la primera estación y tener en seis semanas el sector funcionando y publicando fotos. Con eso en la mano, presentar el proyecto al municipio, al parque y a las empresas de la zona.

Web: skyblue-gorilla-834934.hostingersite.com · **Código, planos y presupuesto:** github.com/nik0793/estacion-nativa · **Contacto:** formulario en la web.